

1일차 실습 가이드

| 시작 파일: `실습1_Python기초와API연결_빈칸.ipynb`

| 다음 파일: `실습2_NumPy와Pandas_빈칸.ipynb`

1. 실행 순서

1. 라이브 1 노트북을 실행합니다.
2. 실습 1 빈칸 노트북을 완료하고 저장합니다.
3. 라이브 2 노트북을 실행합니다.
4. 실습 2 빈칸 노트북을 완료하고 저장합니다.
5. TODO마다 요구사항, 제한조건, 힌트를 확인합니다.
6. `Shift + Enter` 로 셀을 실행하고 통과 문구를 확인합니다.

| `assert` 는 수정하지 않습니다. 오류가 나면 해당 TODO의 입력 코드만 고칩니다.

2. Python 기본 문법

- 자료형: 정수, 실수, 문자열, 불리언
- 나눗셈: `/`, 몫: `//`, 나머지: `%`, 제곱: `**`
- 리스트 인덱스: 0부터 시작
- 슬라이싱: 시작 위치 포함, 끝 위치 제외
- 딕셔너리: 키로 값 조회
- 함수 결과: `return` 으로 반환

중첩 구조 확인 순서:

```
사용자 목록
한 사용자 딕셔너리
address 딕셔너리
city 값
```

3. API, JSON, LLM

1. `API_URL` 에 GET 요청을 보냅니다.
 2. 상태 코드를 확인합니다.
 3. 응답 본문을 `list`, `dict` 로 변환합니다.
 4. 연결 오류 시 `SAMPLE_USERS` 를 사용합니다.
 5. 사용자 정보를 같은 키 구조로 정리해 DataFrame을 만듭니다.
 6. 컨텍스트를 구성하고 `mock_llm` 을 호출합니다.
 7. 응답의 답변, 토큰 수, 종료 이유를 추출합니다.
- 데이터 출처: `API` : 공개 API 응답
 - 데이터 출처: `SAMPLE` : 준비 데이터
 - API 키: 불필요

4. NumPy

- 배열 확인: 값, `shape`, `dtype`
- 연산 기준: 반복문 없는 배열 연산
- 필터 기준: 불리언 배열이 참인 위치
- 정렬 구분: 정렬된 값, 정렬 인덱스
- `reshape` 조건: 원소 수 유지
- 브로드캐스팅 조건: 배열 모양 확인

```
axis=0: 열별 결과
axis=1: 행별 결과
```

5. Pandas

1. `head`, `tail` 로 행을 확인합니다.
2. `shape`, `info`, `dtypes` 로 구조를 확인합니다.
3. `describe`, `value_counts` 로 분포를 확인합니다.
4. 한 조건을 확인한 뒤 복합 조건을 작성합니다.
5. 행 이름은 `loc`, 정수 위치는 `iloc` 를 사용합니다.
6. `groupby` 결과의 전체 합을 원본 합과 비교합니다.

7. `pivot_table`의 행과 열 기준을 확인합니다.

(조건1) & (조건2)
(조건1) | (조건2)

6. 오류 확인

증상	확인
<code>AssertionError</code>	직전 변수의 값, 자료형, 모양을 출력합니다.
<code>NameError</code>	변수를 만드는 셀부터 실행합니다.
리스트가 <code>None</code>	<code>append</code> , <code>sort</code> , <code>remove</code> 의 반환값을 대입하지 않습니다.
Pandas 복합 조건 오류	AND, OR 연산자와 조건 괄호를 확인합니다.
배열 모양 오류	연산 전 두 배열의 <code>shape</code> 를 출력합니다.
API 요청 오류	SAMPLE 출처와 TODO 11 통과 문구를 확인합니다.
<code>ModuleNotFoundError</code>	<code>.venv</code> 커널과 requirements 설치를 확인합니다.

7. 최종 실행

1. 두 노트북을 저장합니다.
2. `Restart Kernel and Run All Cells`을 실행합니다.
3. 실습 1 TODO 1부터 16까지 통과 문구를 확인합니다.
4. 실습 2 TODO 1부터 10까지 통과 문구를 확인합니다.
5. 실행 결과가 남은 상태로 저장합니다.